

AI 外刊精读助手 (Context Reader)
产品需求文档

1. 项目概述

1.1 产品名称

Context Reader (AI 外刊精读助手)

1.2 一句话定位

一个面向英语学习者的交互式外刊阅读工具：
读英文为主，AI 解释为辅；哪里不懂，点击哪里。

1.3 产品本质

本产品并不是一个：

- 翻译工具
- 背单词工具
- AI 问答工具

而是：

一个围绕“阅读过程”设计的语言学习工具

1.4 项目目标

本产品试图解决的问题不是“翻译不够好”，而是：

用户在阅读过程中，无法顺畅地理解英文

核心目标：

- 降低外刊阅读门槛
 - 保持阅读连续性
 - 提升语境理解能力
 - 减少对翻译的依赖
-

2. 用户分析

2.1 目标用户画像

典型用户：

- 大三学生
 - 已通过四六级或正在准备考研
 - 词汇量在 3000~6000 之间
 - 有一定阅读能力但不稳定
-

2.2 用户能力分层

能力维度 表现

单词识别 中等

句子理解 较弱

语境判断 较弱

阅读耐力 不稳定

2.3 用户行为路径（现状）

当前用户阅读外刊的行为：

打开文章

↓

阅读一句

↓

遇到不懂词

↓

打开词典

↓

返回文章

↓

继续阅读

↓

遇到长句

↓

复制到翻译工具

↓

查看翻译

2.4 用户核心痛点（深度拆解）

痛点 1：阅读连续性被打断

问题表现：

- 每读几句就要查词
- 页面频繁切换
- 注意力断裂

本质原因：

工具与阅读场景割裂

痛点 2：理解依赖翻译

问题表现：

- 用户习惯直接看中文
- 跳过英文结构

本质原因：

翻译工具过于“强大”，替代了理解

痛点 3：熟词生义误判

问题表现：

- 用户以为自己懂
- 实际理解错误

例如：

- modest → 误判为“谦虚”
- signal → 误判为“信号”

本质原因：
缺乏语境提示

痛点 4：长难句无法拆解
问题表现：

- 句子过长直接放弃
- 看翻译但不理解结构

本质原因：
用户缺乏句法分析能力

痛点 5：工具使用成本高
问题表现：

- 复制粘贴
- 多工具切换

本质原因：
工具没有嵌入阅读流程

3. 使用场景

场景 1：日常精读
用户希望逐句理解文章，提高语言能力。

场景 2：考试准备
用户需要提升阅读理解能力。

场景 3：长期能力积累
用户希望积累表达方式和语感。

4. 产品设计原则

4.1 阅读优先
默认界面应像真实文章，而不是工具界面。

4.2 按需解释
解释只在用户需要时出现。

4.3 低干扰
避免页面变成“练习题界面”。

4.4 语境优先
优先解释句子中的实际含义。

5. 用户流程设计

5.1 完整用户路径

进入系统

↓

选择文章 / 导入文章

↓

触发 AI 分析

↓

等待分析完成 (loading)

↓

进入阅读页

↓

阅读英文

↓

点击词汇/句子

↓

查看解释

↓

继续阅读

↓

完成阅读

5.2 关键流程节点设计

节点 1: AI 分析阶段

问题:

用户等待时间较长

设计:

- 显示动态 loading
 - 提示分析步骤 (分句、词组识别等)
-

节点 2: 阅读阶段

问题:

信息过多

设计:

- 默认只展示英文
 - 信息按需加载
-

6. 核心功能设计 (完整展开)

6.1 文章导入与解析

功能描述

用户输入英文文章，系统进行结构化分析。

输入

- 英文文本（建议≤500 词）
-

输出

- 段落结构
 - 句子
 - 翻译
 - 词组
 - 重点词
-

状态设计

状态 表现

默认 可输入

loading 禁止操作

成功 跳转阅读页

失败 提示错误

边界处理

- 空文本 → 提示输入
 - 超长文本 → 提示限制
 - AI 失败 → 可重试
-

6.2 阅读页（核心）

页面结构

- 左侧：目录（弱化）
 - 中间：阅读区（核心）
 - 右侧：解释面板
-

默认状态

- 仅显示英文
 - 无解释
-

设计逻辑

让用户先“读”，再“查”

6.3 句子翻译

交互逻辑

- 点击句子 → 展开翻译
 - 再点击 → 收起
-

状态设计

状态 表现
默认 无翻译
展开 显示翻译

- 边界处理
- 点击词汇不触发句子点击
 - 防止误操作
-

6.4 词汇解释

功能
点击词 → 显示解释

- 展示内容
- 本句义
 - 常见义
 - 搭配
-

6.5 词组优先机制（核心亮点）

规则
如果词属于词组：
 优先展示词组

示例
come under pressure

- 设计意义
- 避免逐词理解
 - 强化语境
-

6.6 熟词生义

功能
标记易误解词

- 表现
- 特殊标记
-

价值
提高理解准确率

6.7 长难句解析

内容
• 主干 • 修饰 • 逻辑
交互
点击展开
6.8 学习点密度控制
规则
每 100 词 6~10 个
设计原因
• 避免过载 • 保持阅读体验
7. 页面设计
首页
• 文章列表 • 导入入口
导入页
• 输入框 • 按钮
阅读页
三栏布局
8. 关键设计决策（推导）
为什么不默认翻译
避免用户依赖中文
为什么点击触发
减少干扰
为什么词组优先
语境比单词重要
为什么控制密度
避免变成练习工具

9. 当前版本能力

- 已上线
 - 支持文章导入
 - 支持 500 词
 - 支持词组/句子交互
 - 支持点击句子再显示翻译
 - 支持收藏单词/句子
-

10. 当前问题

- 长文本限制
 - AI 稳定性
 - 无复习系统
-

11. 数据指标

- 阅读完成率
 - 点击率
 - 停留时长
-

12. 迭代规划

- 生词本
 - 阅读记录
 - 推荐系统
-

13. 项目总结

本产品通过将 AI 能力嵌入阅读流程，实现：

- 更自然的学习方式
- 更低干扰体验
- 更真实语言理解